Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 6

Økonomistyring · Kapitalbehov og finansiering

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, prosjektleder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 bygger kapitalbehovet post for post — det er den viktigste. Oppgave 2 snur regnestykket og spør hvem som skal skaffe pengene. Oppgave 3 setter pris på kredittiden og på leverandørkreditten. Oppgave 4 er en beslutning uten ett riktig svar: kjøpe eller lease.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK06_Kapitalbehov_og_finansiering_Regneark_Kapitalbehov.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene fra 2019 er oppstarten av Nordlys Elektro AS, den samme bedriften du møter i kapittel 1. Tallene fra 2026 er regnskapet du leser i kapittel 3 og budsjetterer videre på i kapittel 9. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Kapitalbehov, finansieringsplan, åpningsbalanse og kapitalbinding i drift*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Kapitalbehovet

Du er rådgivende konsulent for Kari og Tom i 2019. Verktøy og servicebil koster 1 330 000 kroner. Materiell på lager binder 220 000. Kundefordringer binder 500 000. De vil ha 200 000 i reserve. Hvor stort er kapitalbehovet, og hvor mye av det er drift?

Svar: 1 330 000 pluss 220 000 pluss 500 000 pluss 200 000 er 2 250 000 kroner. Driften er 220 000 pluss 500 000 pluss 200 000, altså 920 000 kroner. Det er om lag 41 prosent av behovet.

Start 2 — Lengre betalingsfrist

Du er prosjektleder. Bedriften fakturerer 9 000 000 kroner i året, med mva. En kunde vil ha 40 dagers frist i stedet for 20. Hvor mye binder kundefordringene med 20 og med 40 dager?

Svar: 9 000 000 ganger 20 delt på 360 er 500 000 kroner. Med 40 dager er det 9 000 000 ganger 40 delt på 360, altså 1 000 000 kroner. Dobbel frist binder dobbelt så mye. 500 000 kroner mer må skaffes.

Start 3 — Egenkapital og langsiktig lån

Du er daglig leder og skal søke lån. Kapitalbehovet er 2 250 000 kroner. Banken krever 30 prosent egenkapital. Bil og verktøy koster 1 330 000, og varelageret er 220 000. Hvor mye må eierne skyte inn, og hvor stort må det langsiktige lånet minst være?

Svar: 30 prosent av 2 250 000 er 675 000 kroner i egenkapital. Langsiktig kapital skal dekke bil og verktøy pluss halve lageret: 1 330 000 pluss 110 000 er 1 440 000. Minus egenkapitalen gir 765 000 kroner i langsiktig lån.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Presentasjonene og øktarkene til de to øktene i kapitlet ligger i appen.

Oppgave A1 — Anbudskunden vil ha 40 dagers kredittid *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS i 2019. I timen tok vi denne i par på to minutter: ta stilling først, regn etterpå.

Nordlys ligger an til å vinne en rammeavtale, men kunden krever 40 dagers betalingsfrist i stedet for 20. Alt annet er likt: samme omsetning, samme lager. Kapitalbehovet er i dag 2 250 000 kroner, og av det ligger 500 000 kroner i kundefordringer.

A Det merkes knapt. Pengene kommer jo uansett. Tjue dager fra eller til er en forskjell i kalenderen, ikke i regnskapet.
B Det koster noen titusener. Litt mer bundet i fordringer, men ikke noe som velter en finansieringsplan.
C Det koster over hundre tusen. Fordringene dobler seg, og pengene må skaffes fra noen — banken, eierne eller kassekreditten.

Hvilket alternativ er riktig, og hvor mye mer egenkapital må eierne stille med? Og tilleggsspørsmålet fra timen: hvem betaler egentlig for den lange kredittiden?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.1.3 om kundefordringer. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Kredittiden: det dyreste du gir bort gratis».
Hører til økt 1, Kapitalbehovet.
I regnearket: arket «Scenario», scenario A. Sett den nye kredittiden i C8 og les av kundefordringene i C9, kapitalbehovet i C10 og egenkapitalkravet i C11.

Vanlig felle: Å tro at kredittid bare er en forskjell i kalenderen. De fleste anslår for lavt første gang de blir spurt. Kredittid er et rentefritt lån du gir kunden, og som du selv må låne penger for å kunne gi — og det er eierne som må stille med tretti prosent av det lånet.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: dere mangler egenkapital *(fra økta · 20 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på femten minutter. Dere er Kari og Tom, og dere skal ikke regne — dere skal bestemme.

Dere har 400 000 kroner mellom dere, ikke 675 000. Banken krever 30 % egenkapital og at anleggsmidlene er langsiktig finansiert. Med bilen kjøpt blir egenkapitalandelen 17,8 % — dere mangler 275 000 kroner.

Knappene dere kan dra i, ferdig regnet:
— Lease servicebilen: kapitalbehovet faller til 1 770 000 kroner og andelen stiger til 22,6 %. Fortsatt under kravet.
— Kortere lagringstid, fra 20 til 14 dager: sammen med leasing gir det 23,2 %. Fortsatt under kravet.
— Kortere kredittid til kundene: hver dag frigjør 25 000 kroner. Lengre kreditt fra grossisten. Mindre likviditetsreserve.

Dere skal levere én anbefaling til banken, med tre argumenter. Minst ett skal bruke kapitalbehovet, og minst ett skal si hva løsningen deres koster som ikke synes i kapitalbehovet.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.2 om finansieringsplanen og 6.9 om leasing. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Finansieringsplanen» og «Leasing: en likviditetsløsning, ikke en besparelse».
Hører til økt 2, Finansieringen.
I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Kolonne C er leasing, kolonne D er leasing pluss kortere lagringstid — sett lagringstida i D24 og les av egenkapitalandelen i rad 30. Taket for kapitalbehovet står i Finansiering!B23. Oppgave 4 i del B regner det samme linje for linje.

Vanlig felle: Å tro at én knapp holder. Leasing alene løfter egenkapitalandelen, men ikke helt opp til kravet. Den andre fellen er å kutte likviditetsreserven fordi det virker enklest — det er det kuttet som ikke gir noe varsel før det smeller.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Kapitalbehovet ved oppstart *(lav–god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og Kari Nordlund og Tom Berg har bedt deg regne ut hvor mye penger de må ha på plass før de åpner dørene. De vil se regnestykket, ikke bare svaret.

De kjøper verktøy og utstyr for 850 000 kroner og en servicebil for 480 000 kroner. Budsjettert salgsinntekt det første året er 9 000 000 kroner inkludert merverdiavgift på 25 %. Alt salg faktureres, med 20 dagers kredittid. Materiellet ligger i snitt 20 dager på lager. Materialet er 36 % av salget uten merverdiavgift; det er Nordlys' egen andel. Påbegynte jobber koster Nordlys om lag 19 000 kroner per dag og står i snitt 4 dager før de faktureres. De ønsker en

likviditetsreserve på 200 000 kroner. Regn med 360 dager i året.

a) Regn ut investeringskapitalbehovet.
b) Regn ut materialkostnaden, materiallageret og varer i arbeid, og legg sammen til varelageret.
c) Regn ut kapitalbindingen i kundefordringer.
d) Sett opp det samlede kapitalbehovet, post for post.
e) Hvor stor andel av kapitalbehovet er drift, og hva betyr det i praksis?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.1 med underavsnitt 6.1.1 til 6.1.3, avsnitt 6.4 om varer i arbeid, og formlene for kapitalbinding i varelager og kundefordringer i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Kapitalbehovet post for post» og «Investering og drift: to ulike behov».
I regnearket: arket «Kapitalbehov». Legg inn investeringene i B5 og B6, salget i B10, materialandelen i B13, kredittandelen i B16, lagringstida i B21, kostnaden per dag i B23, dagene til faktura i B24, kredittiden i B27 og reserven i B29. Les av materialkostnaden i B14, materiallageret i B22, varer i arbeid i B25, varelageret i B26, kundefordringene i B28, driftskapitalen i B30, kapitalbehovet i B35 og driftens andel i B36.

Vanlig felle: Å regne materialandelen av salgsinntekten inkludert mva. Da blir materialkostnaden, lageret og leverandørgjelden alle for høye. Den andre fella er å dele varer i arbeid i materiell og lønn: boka bruker ett tall, det jobbene koster per dag. Les oppgaveteksten: står det «inkl. mva.», skal mva. ut først. Og skriv hva du har forutsatt — det gir uttelling.

Oppgave 2 — Finansieringsplan og åpningsbalanse *(god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og hjelper Kari og Tom med å sette sammen lånesøknaden de tar med i banken. Banken vil se en finansieringsplan og en åpningsbalanse, ikke bare et tall.

Kapitalbehovet er 2 250 000 kroner: anleggsmidler 1 330 000, varelager 220 000, kundefordringer 500 000 og likviditetsreserve 200 000. Materialkjøpet inkludert mva. er 3 240 000 kroner i året (materialkostnaden 2 592 000 × 1,25). Banken krever at 30 % av kapitalbehovet dekkes med egenkapital, og at anleggsmidlene i sin helhet pluss halve varelageret finansieres med langsiktig kapital. Polarlys Elektro Grossist AS gir 30 dagers kreditt på materiellet. Regn med 360 dager i året.

a) Hvor mye egenkapital må Kari og Tom stille med?
b) Hvor mye må lånes langsiktig som et minimum?
c) Hvor stor kan den kortsiktige gjelda være, og hvor mye av den dekkes av leverandørgjeld?
d) Sett opp åpningsbalansen per 1. januar og kontroller at den balanserer.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.2 om finansieringsplanen og 6.3 om åpningsbalansen, og den gylne finansieringsregelen slik den står i avsnitt 6.2. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Finansieringsplanen» og «Åpningsbalansen: samme tall, sett fra to kanter».
I regnearket: arket «Finansiering». Legg inn egenkapitalkravet i B5, andelen av varelageret i B6 og leverandørkreditten i B7. Les av egenkapitalen i B11, den langsiktige gjelda i B13, den kortsiktige i B15, leverandørgjelda i B16 og resten i B17. Åpningsbalansen står i rad 28 til 33, og kontrollen i B36 sier fra hvis den ikke balanserer.

Vanlig felle: Å regne den langsiktige gjelda som «resten etter egenkapitalen». Den langsiktige gjelda bestemmes av kravet til langsiktig kapital, ikke av hva som blir til overs. Det som blir til overs, er den kortsiktige gjelda.

Oppgave 3 — Hva kredittiden og leverandørkreditten koster *(god · 30 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys og har ansvaret for rammeavtalen bedriften forhandler om. Betalingsvilkår er en del av forhandlingen, og du må vite hva de koster før du gir deg på dem.

Utgangspunktet er kapitalbehovet på 2 250 000 kroner: anleggsmidler 1 330 000, varelager 220 000, kundefordringer 500 000 og reserve 200 000. Alt salg er kredittsalg, 9 000 000 kroner inkludert mva. Materialkostnaden er 2 592 000 kroner, materialkjøpet inkludert mva. 3 240 000 kroner og varer i arbeid 76 000 kroner. Banken krever 30 % egenkapital. Regn med 360 dager i året.

a) Kunden krever 40 dagers betalingsfrist i stedet for 20. Hva blir det nye kapitalbehovet, og hvor mye mer egenkapital krever banken da?
b) Hva ville skjedd med kapitalbehovet hvis lagringstida i stedet hadde økt fra 20 til 40 dager? Hvilken av de to endringene slår hardest ut, og hvorfor?
c) Polarlys tilbyr 2 % kontantrabatt ved betaling innen 8 dager, mot vanlig frist på 30 dager. Hva tilsvarer det i effektiv årsrente hvis Nordlys lar være å ta rabatten?
d) Er leverandørkreditt gratis finansiering? Svar med to setninger.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.1.3 om kundefordringer, 6.1.2 og 6.4 om varelageret og 6.2.3 om leverandørkreditt. Kontantrabatten regnet som årsrente står ikke i boka. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Kredittiden: det dyreste du gir bort gratis» og «Leverandørkreditt: gratis, helt til den ikke er det».
I regnearket: arket «Kredittid» viser hele følsomhetstabellen — les av radene for 20 og 40 dager. Lagringstida endrer du i Kapitalbehov!B21, og leverandørkreditten i Finansiering!B7. Én dags kredittid står ferdig regnet i Kapitalbehov!B44, én dags lagringstid i B45.

Vanlig felle: Å regne rabatten i prosent av fakturabeløpet og stoppe der. Prisen på kreditten er rabatten målt mot det du faktisk betaler, og den skal regnes om til årsrente før den kan sammenliknes med bankrenta.

Oppgave 4 — Kjøpe eller lease servicebilen? *(god–svært god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder, og møtet i banken nærmer seg. Egenkapitalen strekker ikke til, og forhandleren har tilbudt leasing av servicebilen i stedet for kjøp.

Kapitalbehovet er 2 250 000 kroner, med anleggsmidler på 1 330 000 kroner, hvorav servicebilen utgjør 480 000. Materialkostnaden er 2 592 000 kroner i året, lagringstida 20 dager, varer i arbeid 76 000 kroner, kundefordringene 500 000 kroner og reserven 200 000. Kari og Tom har 400 000 kroner mellom seg. Banken holder fast ved kravet om 30 % egenkapital. Regn med 360 dager i året.

a) Hvilken egenkapitalandel gir de 400 000 kronene, og hvor mye mangler de mot kravet?
b) Sett opp nytt kapitalbehov hvis bilen leases, og regn ut den nye egenkapitalandelen. Er kravet innfridd?
c) Regn ut det høyeste kapitalbehovet egenkapitalen bærer. Hva blir kapitalbehovet og egenkapitalandelen hvis bilen leases og lagringstida kortes til 14 dager, og hvor mye mangler fortsatt?
d) Anbefal én løsning til Kari og Tom, med tre argumenter. Minst ett argument skal peke på noe leasing koster som ikke synes i kapitalbehovet.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 6.2 om egenkapitalkravet og 6.9 om leasing som finansieringsform. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Leasing: en likviditetsløsning, ikke en besparelse».

I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Kolonne B er som planlagt, C er med bilen leaset og D er leasing pluss kortere lagringstid — sett lagringstida i D24. Egenkapitalen eierne har, legger du i Finansiering!B20, og taket for kapitalbehovet leser du i Finansiering!B23.

Vanlig felle: Å behandle leasing som «gratis». Leasing fjerner kapitalutlegget, men flytter kostnaden fra balansen til resultatregnskapet — og gjør driftsmidlet utilgjengelig som pant. Det er en likviditetsløsning, ikke en besparelse.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: full ordrebok, tom konto *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Kari Nordlund har bedt deg om et kort notat før hun går i banken.

Nordlys Elektro AS har aldri hatt mer å gjøre. Omsetningen i 2026 ble 22 400 000 kroner uten mva., driftsresultatet 1 344 000 kroner, og budsjettet for 2027 er 24 000 000 kroner. Likevel er kontoen tom i slutten av hver måned. Ved årsskiftet sto 4 200 000 kroner i kundefordringer, 1 400 000 kroner på varelager og 2 100 000 kroner i leverandørgjeld. Bankinnskuddet var 982 650 kroner, og av en kassekredittramme på 1 000 000 kroner var 300 000 kroner trukket. Avtalt betalingsfrist til kundene er 20 dager. Kari foreslår å be banken doble kassekredittrammen; Tom Berg mener det bare er å utsette problemet, men ingen av dem har regnet på det. Kassekreditten koster 8 % i rente og 0,5 % i provisjon av ubenyttet ramme. Regn med 360 dager i året.

Drøft forslaget og gi Kari en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er økonom.

Bygger på hele kapittel 6 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 6.1.3 om kundefordringer og 6.5 om kassekreditt, og henter støtte i kapittel 4 om likviditetsgrader og kapittel 9 om likviditetsbudsjettet. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder kapitalbindingen sammen med likviditetsbudsjettet i kapittel 9.
I regnearket: arket «Scenario», scenario C. Tallene for 2026 ligger inne. Les av kundekredittiden i B56, lagringstida i B57, leverandørkreditten i B58 og netto bundet i driften i B59. Kostnaden ved en større ramme står i B66. Sett målet for kredittiden i B69 og les av frigjort kapital i B71, spart rente i B72 og sammenlikningen med den ubenyttede rammen i B73. Hva veksten binder, står i B79.

Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Kari spør om kassekreditten er for liten, og et svar som bare sier ja eller nei til rammen, går glipp av det som faktisk virker: kredittiden, lagringstida og leverandørkreditten. Den andre fellen er å blande sammen lønnsomhet og likviditet. Nordlys tjener penger. Bedriften har dem bare ikke ennå.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Anbudskunden vil ha 40 dagers kredittid

Svaret er C. Kundefordringene er kredittsalget ganget med en brøkdel av året, så dobler du dagene, dobler du beløpet: fra 500 000 til 1 000 000 kroner. Kapitalbehovet stiger like mye, fra 2 250 000 til 2 750 000 kroner.

Egenkapitalkravet følger med: 30 % av et større kapitalbehov er 825 000 kroner mot 675 000 i dag. Kari og Tom må altså legge inn 150 000 kroner mer av egne penger for å vinne den avtalen — før første faktura er sendt.

Hvem betaler: Det gjør leverandøren, altså Nordlys selv. Kredittid er et rentefritt lån bedriften gir kunden, og som den selv må låne penger for å kunne gi. Hver dag koster 25 000 kroner i bundet kapital, og for hver tiende dag er det 250 000 kroner.

Lagringstida virker på samme måte, men slår mye svakere: dobles den fra 20 til 40 dager, stiger materiallageret fra 144 000 til 288 000 kroner og kapitalbehovet til 2 394 000. Grunnen er at materialkostnaden er under en tredel av det som faktureres med mva.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: dere mangler egenkapital

Rammen: Med 400 000 kroner og et krav på 30 % kan kapitalbehovet høyst være 1 333 333 kroner. Det er dette tallet dere skal ned til. Slik planen ligger, er behovet 2 250 000 kroner — altså 916 667 kroner for mye.

Leasing alene: Kapitalbehovet faller med servicebilen på 480 000 kroner, til 1 770 000. Egenkapitalandelen blir 22,6 %, og dere mangler fortsatt 131 000 kroner. Det er selve poenget i oppgaven: én knapp alene løser det ikke.

To grep sammen: Med bilen leaset og lagringstida ned til 14 dager blir materiallageret 100 800 kroner, varelageret med varer i arbeid 176 800 og kapitalbehovet 1 726 800. Egenkapitalandelen blir 23,2 %, og dere mangler fortsatt 118 040 kroner. Resten må komme fra kortere kredittid, der hver dag frigjør 25 000 kroner, fra reserven eller fra mer egenkapital.

Argumentene mot leasing: leia løper hver måned og belaster resultatet i hele leieperioden; en bil bedriften ikke eier kan ikke pantsettes, og det svekker sikkerheten banken kan få for det langsiktige lånet; og leasing er dyrere enn å eie målt over bilens levetid.

Argumentet for: kapitalutlegget forsvinner der og da. For en nystartet bedrift er tilgangen på kapital den knappe ressursen, ikke totalkostnaden over fem år. Kommer dere ikke i gang, har totalkostnaden over fem år ingen betydning.

Kutter dere heller likviditetsreserven: Det er lov, og det virker på kapitalbehovet. Men still dere selv oppfølgingsspørsmålet fra timen: hva skjer den første måneden en stor kunde betaler for seint? Det er det farligste kuttet av alle, fordi det ikke gir noe varsel før det smeller.

Retningen dere skal ta med dere: kapitalbehovet er ikke skjebne. Det er noe dere styrer, med kredittid, lagringstid og finansieringsform. Alle konklusjoner som er begrunnet med tall, er gode konklusjoner — men velger dere å kjøpe bilen, må dere vise hvor de andre pengene skal komme fra.

Løsningsforslag oppgave 1 — Kapitalbehovet ved oppstart

a) Investeringskapitalbehov = 850 000 + 480 000 = 1 330 000 kroner. Dette er tallet gründeren husker, fordi det står på en faktura.

b) Salgsinntekten er oppgitt inkludert mva., så den må først regnes om: 9 000 000 / 1,25 = 7 200 000 kroner ekskl. mva. Materialkostnaden er 36 % av dette: 7 200 000 × 0,36 = 2 592 000 kroner. Materiallageret er materialkostnad × lagringstid / 360 = 2 592 000 × 20 / 360 = 144 000 kroner. Varer i arbeid regnes med ett tall, det jobbene koster per dag, ganget med dagene til faktura: 19 000 × 4 = 76 000 kroner. De 19 000 kronene har materiell, lønn og indirekte kostnader i seg, så de skal ikke deles

opp (6.4). Varelageret er 144 000 + 76 000 = 220 000 kroner. Det regnes uten mva., fordi inngående merverdiavgift får bedriften igjen.

c) Alt salg er kredittsalg, 9 000 000 kroner inkl. mva. Kundefordringer = 9 000 000 × 20 / 360 = 500 000 kroner. Merk at kundefordringer regnes inklusive mva. — det er det kunden faktisk skylder.

d) Anleggsmidler 1 330 000 + varelager 220 000 + kundefordringer 500 000 + likviditetsreserve 200 000 = 2 250 000 kroner.

e) Driftskapitalbehovet er 920 000 kroner, altså 40,9 % av det samlede behovet. I praksis betyr det at om lag to femtedeler av pengene ikke kjøper noe som helst — de skal bare være der mens materiellet ligger på lager og kundene bruker betalingsfristen sin. Det er denne delen nystartede bedrifter undervurderer. Én dags kredittid binder 25 000 kroner, én dags lagringstid 7 200 kroner.

Løsningsforslag oppgave 2 — Finansieringsplan og åpningsbalanse

a) Egenkapital = 2 250 000 × 0,30 = 675 000 kroner.

b) Kravet: egenkapital pluss langsiktig gjeld skal dekke anleggsmidler pluss halve varelageret = 1 330 000 + 110 000 = 1 440 000 kroner. Langsiktig gjeld = 1 440 000 − 675 000 = 765 000 kroner. Dette er et minimum: låner de mindre langsiktig, er ikke kravet innfridd.

c) Samlet lånebehov = 2 250 000 − 675 000 = 1 575 000 kroner. Kortsiktig gjeld = 1 575 000 − 765 000 = 810 000 kroner, og det er et maksimum. Gjennomsnittlig leverandørgjeld = 3 240 000 × 30 / 360 = 270 000 kroner. Resten, 540 000 kroner, må dekkes av kassekreditt og skyldige offentlige avgifter.

d) Eiendeler: verktøy og utstyr 850 000, servicebil 480 000, varelager 220 000 (materiallager 144 000 og varer i arbeid 76 000), kundefordringer 500 000 og bank 200 000 — sum 2 250 000 kroner. Egenkapital og gjeld: egenkapital 675 000, langsiktig gjeld 765 000, leverandørgjeld 270 000 og annen kortsiktig gjeld 540 000 — sum 2 250 000 kroner. Balansen går opp, og det må den alltid gjøre: begge sider er det samme kapitalbehovet, sett fra hver sin kant.

Løsningsforslag oppgave 3 — Hva kredittiden og leverandørkreditten koster

a) Kundefordringer = 9 000 000 × 40 / 360 = 1 000 000 kroner, altså 500 000 kroner mer enn før. Nytt kapitalbehov = 2 750 000 kroner. Egenkapitalkravet stiger fra 675 000 til 825 000 kroner, altså 150 000 kroner mer av eiernes egne penger.

b) Materiallager = 2 592 000 × 40 / 360 = 288 000 kroner, altså 144 000 kroner mer. Varer i arbeid er uendret, 76 000 kroner. Nytt kapitalbehov = 2 394 000 kroner. Kredittiden slår hardest ut, fordi salget på 9 000 000 kroner med mva. er mer enn tre ganger så stort som materialkostnaden på 2 592 000 kroner. Regnet per dag: 25 000 kroner mot 7 200 kroner.

c) Rabatten er 2 % av fakturabeløpet, som er 2,04 prosent av det Nordlys faktisk må betale hvis rabatten tas. For den prisen kjøper de 30 − 8 = 22 dagers utsettelse. Regnet om til år: 2,04 × 360 / 22 = 33 % effektiv årsrente. På et års materialkjøp er rabatten verdt 2 % av 3 240 000 = 64 800 kroner.

d) Uten kontantrabatt er leverandørkreditten gratis finansiering, og lengre kredittid fra leverandøren er rene penger spart. Med kontantrabatt er den den dyreste finansieringen bedriften har — men fortsatt bedre enn ikke å kunne kjøpe materiellet i det hele tatt, hvis alternativet er å ikke få levert jobben.

Løsningsforslag oppgave 4 — Kjøpe eller lease servicebilen?

a) 400 000 / 2 250 000 = 17,8 %. Kravet er 30 %, altså 675 000 kroner. De mangler 275 000 kroner.

b) Leases bilen, faller anleggsmidlene til 850 000 kroner og kapitalbehovet til 1 770 000 kroner. Egenkapitalandelen blir 400 000 / 1 770 000 = 22,6 %. Kravet er fortsatt ikke innfridd — de mangler 131 000 kroner. Leasing alene løser det altså ikke.

c) Med 400 000 kroner i egenkapital og et krav på 30 % kan kapitalbehovet høyst være 400 000 / 0,30 = 1 333 333 kroner. Med bilen leaset og lagringstida ned til 14 dager blir materiallageret 2 592 000 × 14 / 360 = 100 800 kroner. Varer i arbeid er uendret, 76 000 kroner. Kapitalbehovet blir 850 000 + 100 800 + 76 000 + 500 000 + 200 000 = 1 726 800 kroner. Egenkapitalandelen blir 400 000 / 1 726 800 = 23,2 %. Kravet er 30 % av 1 726 800 = 518 040 kroner, så de mangler fortsatt 118 040 kroner. Den store posten er kundefordringene: hver dag kortere kredittid frigjør 25 000 kroner. Poenget er at kapitalbehovet ikke er en skjebne — det er noe du styrer, med kredittid, lagringstid og finansieringsform.

d) Argumenter for leasing: kapitalutlegget forsvinner der og da, og for en nystartet bedrift er tilgang på kapital den knappe ressursen, ikke totalkostnaden over fem år; egenkapitalandelen bedres nok til at banken kommer i posisjon til å si ja; og leasingavtalen gjør kostnaden forutsigbar måned for måned. Argumenter mot: leia løper hver måned og belaster resultatet i hele leieperioden, den er over tid dyrere enn å eie, og en bil bedriften ikke eier kan ikke pantsettes — noe som svekker sikkerheten banken kan få for det langsiktige lånet. En god besvarelse lander et sted og sier hva den forutsetter.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: full ordrebok, tom konto

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette forslaget. Kundene bruker 54 dager på å betale, mot en avtalt frist på 20 dager. Netto bundet i driften er 3 500 000 kroner. Og én dags kredittid binder 77 778 kroner. Den som har de tre tallene, kan svare Kari på under et minutt.

Regningen: Å doble kassekredittrammen koster 1 000 000 × 8 % = 80 000 kroner i renter hvis den brukes fullt ut, pluss 5 000 kroner i provisjon — til sammen 85 000 kroner i året. Det er 6,3 % av driftsresultatet, og pengene står fortsatt hos kundene.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut hva den økte rammen koster, ser at Nordlys allerede har 700 000 kroner ubenyttet på den rammen den har, og konkluderer med at problemet ikke er rammens størrelse. Svaret peker på kundefordringene som årsak og foreslår strammere innkreving. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at spørsmålet er feil stilt. Kari spør om kassekreditten er for liten. Det hun egentlig må svare på, er hvorfor pengene ikke kommer inn. Kassekreditt er ikke en løsning på for lang kredittid — det er en måte å finansiere den på, og en dyr en.

Der pengene faktisk ligger: Kundefordringene på 4 200 000 kroner svarer til 54 dagers kredittid, mot de 20 som er avtalt. Kommer snittet ned til 30 dager, faller fordringene til 2 333 333 kroner og 1 866 667 kroner løsner. Det er 1 166 667 kroner mer enn hele den ubenyttede rammen, og det koster ikke renter — det sparer dem: 149 333 kroner i året hvis pengene betaler ned kassekreditten. Helt ned til den avtalte fristen på 20 dager ville frigjort 2 644 444 kroner.

Lageret og leverandøren hører med: Varelageret på 1 400 000 kroner er 63 dagers forbruk, regnet mot materiellet på 7 990 000 kroner. Regnearket regner mot hele varekostnaden, der innleide montører også ligger, og viser 60. Leverandørgjelda på 2 100 000 kroner svarer til 72 dagers kreditt — Nordlys bruker altså allerede lengre tid enn de 30 dagene som er avtalt med grossisten, og der er det lite mer å hente uten å skade forholdet. Netto står 3 500 000 kroner bundet i driften, mot en arbeidskapital på 2 092 650 kroner. Differansen er grunnen til at kontoen er tom.

Og så kommer veksten: Budsjettet for 2027 er 7,1 % høyere omsetning. Med samme kredittid, samme lagringstid og samme leverandørkreditt binder det 250 000 kroner mer i driften. Vekst koster penger før den gir

penger. En bedrift kan vokse seg konkurs med full ordrebok, og det er nettopp den situasjonen Nordlys er på vei inn i.

Når en større ramme likevel er riktig: Når svingningene gjennom året er reelle og ikke kan planlegges bort — feriepenger i juni, forskuddsskatt, et stort materiellkjøp foran et prosjekt. Da er kassekreditten et riktig verktøy, brukt til det den er laget for: å jevne ut toppene. Den er feil verktøy når den brukes til å finansiere en varig kapitalbinding.

Anbefalingen: Behold rammen slik den er, og sett et mål for kundekredittiden på 30 dager innen utgangen av året. Konkret: faktura samme dag jobben er ferdig, purring etter fjorten dager uten unntak, og kredittiden rapportert til Kari hver måned sammen med omsetningen. Gå gjennom de fem største kundene og se hvem som drar snittet opp. Ta spørsmålet om rammen opp igjen om seks måneder — da med tall på bordet, og da vil banken dessuten se på en bedrift som har ryddet selv.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar skiller et likviditetsproblem fra et lønnsomhetsproblem, tallfester alternativet til å låne mer, ser at veksten forsterker problemet, og ender i en anbefaling som er mulig å sette i verk med en gang. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at kundene er store byggherrer som ikke lar seg presse på betalingsvilkår, og at Nordlys da må velge mellom å finansiere kredittiden eller å si nei til de kundene — og hva det valget koster.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut kapitalbehovet post for post med riktige formler, behandler merverdiavgiften riktig i hver post, og setter opp en finansieringsplan og en åpningsbalanse som balanserer.	Bruker beregningen på en konkret bedrift, viser hvordan kredittid, lagringstid og leverandørkreditt flytter kapitalbehovet, og forklarer hvorfor egenkapitalkravet finnes.	Vurderer kritisk hva beregningen ikke fanger opp — hva leasing koster over tid, hva kredittiden koster i konkurransekraft, hvor stor likviditetsreserven bør være — og begrunner en anbefaling med tall.
Gjengir hva en større kassekreditt gjør med likviditeten, og svarer ja eller nei på spørsmålet som er stilt.	Tallfester hva en større ramme koster over et år, regner ut kredittiden kundene faktisk bruker, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Skiller et likviditetsproblem fra et lønnsomhetsproblem, tallfester hva veksten binder i tillegg, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.